Industrial IoT | Projektmanagement

Bosch Smart Factory Monitoring

Industrial IoT Showcase | Eigenstaendige fiktive Fallstudie

MASCHINEN	MQTT	PYTHON	DATENBANK	DASHBOARD
10 simulierte Anlagen	Nachrichtenkanal	Schwellenwertlogik	SQLite + Alarme	Warnungen

Nur Daten und Warnungen - KEINE Maschinensteuerung

Projektstatus

Eigenstaendige Fallstudie mit synthetischen Messdaten und lokal getestetem Python-Prototyp. Kein Projekt der Robert Bosch GmbH; keine Kooperation und kein Zugriff auf Unternehmenssysteme.

Rahmendaten

Autor	Studienkontext	Projektlaufzeit	Fassung
Wassim Hamdi	Projektmanagement in der Industrie	12 Wochen (urspruenglich); B2: 13 Wochen	09.10.2026 | 1.0

Dieser Bericht trennt unternehmensbezogene Quellen, fiktive Planannahmen, simulierte Testlaeufe und real lokal ausgefuehrte Unit-Tests.

1 | Unternehmen, Problem und Zielbild

1.1 Unternehmenskontext

Bosch beschreibt in oeffentlichen Beispielen vernetzte Fertigung und die Nutzung von Maschinen- und Sensordaten fuer Transparenz, Wartung und Benachrichtigungen. Insbesondere der Nexeed-Anwendungsfall und die vernetzte Fertigungslinie zeigen die Relevanz eines solchen Themas [1,2]. Daraus folgt keine Aussage, dass dieses fiktive System tatsaechlich bei Bosch eingesetzt wird.

1.2 Annahme: Fiktive Fertigungszelle

Angenommen werden zehn simulierte Anlagen M-01 bis M-10. Sie erzeugen Temperaturwerte in Grad Celsius und Vibrationswerte in mm/s. Die Instandhaltung benoetigt eine schnelle Warnanzeige. Das betrachtete Problem ist die moegliche spaete Erkennung auffaelliger Maschinenzustandswerte; eine reale Stoerungsstatistik liegt nicht vor.

1.3 Drei SMART-Ziele

Nr.	Messbares Ziel	Faellig
Z1	10 Maschinen mit Temperatur- und Vibrationsanzeige	W10
Z2	Warnung innerhalb <=2.0 s nach Eingang eines Grenzwertsignals (B1)	W11
Z3	>=99% gueltiger Datensaetze in 60-Minuten-Test persistent speichern	W11

1.4 Scope und Ausschluesse

Im Umfang liegen Simulator, MQTT-Nachrichtenkonzept, Schwellenwertlogik, SQLite-Speicherung, Dashboard und Verifikationskonzept. Ausgeschlossen sind reale Bosch-Maschinen, automatische Abschaltung, sicherheitsrelevante Steuerung, KI-Ausfallprognose, Zertifizierung und produktiver Fabrikbetrieb.

1.5 Annahmen und Verantwortungsgrenzen

Die Warnschwellen 80.0 Grad Celsius bzw. 7.0 mm/s, das Team, die Budgets und die Laufzeit sind Projektannahmen. Ein Warnhinweis ersetzt keine Sicherheitsfunktion. Zielgruppe ist das Instandhaltungsteam; Maschinenbediener sind sekundaere Nutzer.

2 | Stakeholder und Abnahme

2.1 Stakeholderanalyse

Stakeholder	Einfluss	Erwartung	Kommunikation
Projektauftraggeber	Hoch	Nutzen, Termin, Kosten	Bei Meilenstein
Projektleitung	Hoch	Umfang, Koordination, Freigabe	Woechentlich
Instandhaltung	Mittel	Schnelle, klare Alarme	Alle 2 Wochen
Software / IoT / UI	Mittel	Stabile Schnittstellen	Woechentlich
Qualitaetssicherung	Hoch	Tests und Freigaben	Review pro Gate

2.2 Projektorganisation

Fuenf fiktive Rollen: Projektleitung (PL), IoT-Entwicklung, Softwareentwicklung, UI-Entwicklung, Qualitaetssicherung (QA). Der fiktive Projektauftraggeber ist Sponsor und genehmigt Baselines, Reserve und Abschluss. QA beurteilt die Testnachweise, PL koordiniert Termine und Aenderungen.

2.3 Abnahmekriterien

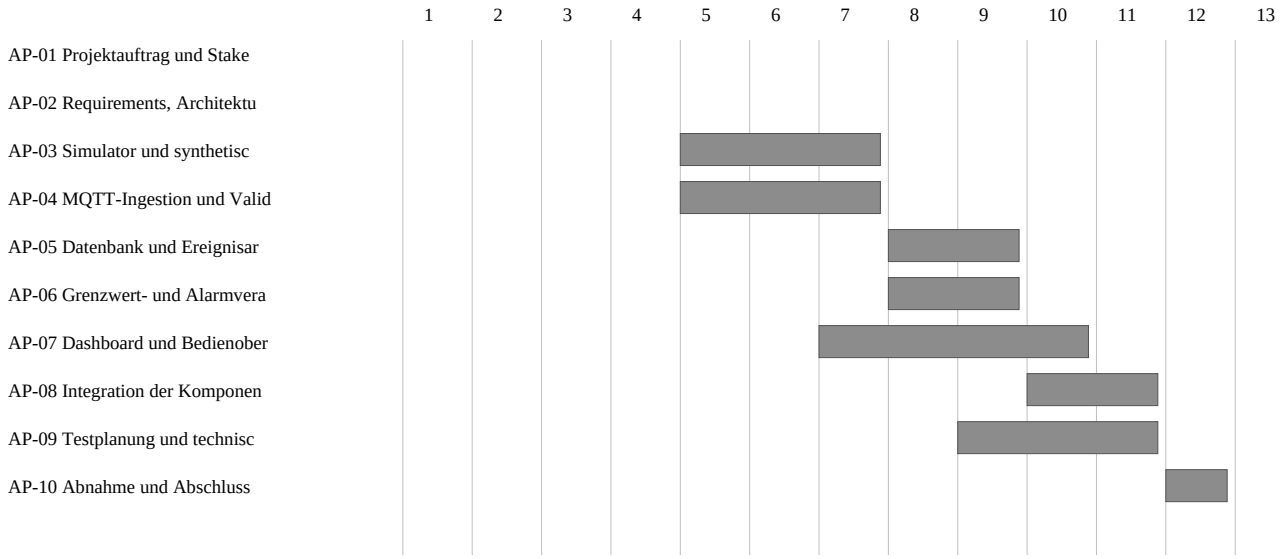
AK	Nachweisbare Bedingung
AK-01	10 Maschinen werden im Dashboard einzeln angezeigt.
AK-02	Temperatur und Vibration sind pro Maschine sichtbar.
AK-03	Gueltiger Alarm nach Eingang einer Nachricht innerhalb der definierten Zielzeit.
AK-04	60-Minuten-Test mit >=99% persistierten gueltigen Datensaetzen.
AK-05	Alarmarchiv mit Maschinen-ID, UTC-Zeit, Alarmtyp, Messwert.

2.4 Abnahmeprozess

Die fiktive QA-Rolle stellt Ergebnisse und Defects zusammen. Die fiktive Sponsorrolle entscheidet ueber Annahme, Nacharbeit oder Ablehnung. Aufgrund des simulierten Testfehlers in B2 ist die Endabnahme im Modell aktuell gesperrt und nur bedingt prognostizierbar.

3 | PSP, Terminlogik und Ressourcen

3.1 Projektstrukturplan und Gantt-Plan



Wochen des fiktiven Unternehmensprojekts - Grobplanung

AP-03 Simulator und AP-04 MQTT beginnen nach AP-02 parallel. AP-07 startet nach spezifiziertem Datenvertrag mit Mockdaten. Die volle Integration AP-08 startet erst, wenn die Schnittstellen und die erforderlichen Komponenten verfuegbar sind. AP-09 kombiniert fruehe Testplanung mit spaeterer Verifikation.

3.2 Meilensteine

Milestone	Ergebnis	Termin B1
M1	Projektauftrag freigegeben	W2
M2	Datenvertrag und Requirements freigegeben	W4
M3	Komponenten und Dashboard in Integrationszustand	W10
M4	Testreview und Verifikation	W11
M5	Abnahme und Projektabschluss	W12

3.3 Terminrisiko / kritischer Pfad

Vereinfacht terminbestimmend sind AP-01 -> AP-02 -> AP-04 -> AP-05/AP-06 -> AP-08 -> AP-10, mit AP-09 als notwendiger paralleler Freigabezweig. Das ist eine qualitative kritische Vorgangskette auf Wochenbasis. Die exakte Nullpuffer-Berechnung erfordert taggenaue Vorgaenge und Ressourcen-Leveling; sie wird nicht als formal nachgewiesener CPM-Plan ausgegeben.

3.4 Kapazitaetsannahme

PL 16h/Woche, IoT 40h/Woche, Software 40h/Woche, UI 24h/Woche, QA 24h/Woche. Die 496h sind Aufwand ueber alle Rollen, nicht 496 Kalenderstunden. Paket- und Rollensummen stimmen ueberein; siehe Arbeitsdateien.

4 | Kosten, Risiken und Steuerung

4.1 Personalkosten

Rolle	Stunden	Satz EUR/h	Kosten EUR
Projektleitung	56	85	4,760
IoT-Entwicklung	136	75	10,200
Softwareentwicklung	152	80	12,160
Dashboard-Entwicklung	88	70	6,160
Qualitaetssicherung	64	70	4,480
Gesamt	496	-	37,760

4.2 Sachkosten und Reserve

Position	Planwert
Cloud-Testumgebung (angen. 12-Monatsvertrag)	480 EUR
Backup/Storage	180 EUR
Virtuelle Testumgebung	240 EUR
Dokumentation und Praesentation	180 EUR
Testmaterial/Peripherie	120 EUR
Sachmittel gesamt	1,200 EUR
Basisbudget	38,960 EUR
Risikovorsorge (10%)	3,896 EUR
Gesamtbudget B1	42,856 EUR

Saemtliche Saetze sind fiktive Projektverrechnungssaetze, keine Bosch-Gehaltsinformationen. Die 12-monatige Cloud-Lizenz ist eine konservative Beschaffungsannahme trotz 12 Projektwochen; ein kuerzeres Vertragsmodell koennte die Kosten senken.

4.3 Risikomanagement

Risiko	W x A	Abhilfe / Trigger
RISK-001	2 x 3 = 6	AP-02 Schema-Vertrag, Mock-Nachrichten und Contract-Test
RISK-002	2 x 3 = 6	Healthcheck, lokaler Testbroker, Wiederverbindungslogik
RISK-003	2 x 3 = 6	Boundary-Tests 80.0/80.1 und 7.0/7.1
RISK-004	3 x 2 = 6	Zeitpuffer und Priorisierung nach Schnittstelle
RISK-005	2 x 3 = 6	Messraten limitieren, Eingangszaehler und DB-Logging
RISK-006	2 x 2 = 4	Konzeptansichten fuer Traceability definieren

Priorisierungsregel des Kurses: Wahrscheinlichkeit und Auswirkung je 1-3; Produkt 1-9; Risiken >=6 vorrangig bearbeiten. Alle Auswirkungen mit Wert 3 werden gesondert geprueft. Details zu Ursachen, Triggern, Verantwortung und Restrisiko liegen im Risikoregister.

5 | Anforderungen, Testdesign und B1

5.1 Anforderungsmodell

Es gelten genau 15 Anforderungen mit stabilen Kennungen REQ-001..015. Darunter 12 funktionale und 3 messbare Qualitaetsanforderungen (REQ-012..014). Jede Anforderung enthaelt Quelle/Annahme, Prioritaet, Rolle, Abnahmekriterium, Version, AP- und Test-Link.

REQ	Titel	AP	Test
REQ-001	Maschinenidentifikation	AP-04	TEST-001
REQ-002	Temperaturmesswert	AP-04	TEST-002
REQ-003	Vibrationsmesswert	AP-04	TEST-002
REQ-004	Zeitstempel	AP-05	TEST-003
REQ-005	Temperaturalarm	AP-06	TEST-004
REQ-006	Vibrationsalarm	AP-06	TEST-005
REQ-007	Ereignisprotokoll	AP-05	TEST-006
REQ-008	Maschinenuebersicht	AP-07	TEST-007
REQ-009	Alarmanzeige	AP-07	TEST-007
REQ-010	Ungültige ID ablehnen	AP-04	TEST-008
REQ-011	Keine Fernsteuerung	AP-07	TEST-009
REQ-012	Alarm-Latenz	AP-08	TEST-010
REQ-013	Datenvollstaendigkeit	AP-05	TEST-011
REQ-014	Reproduzierbarkeit	AP-03	TEST-012
REQ-015	Exportierbarkeit	AP-07	TEST-013

5.2 Testfaelle und Kennzahlen

13 Testfaelle TEST-001..013 besitzen Vorbedingungen, Eingabedaten, nummerierte Schritte und jeweils eindeutige Soll-Ergebnisse. Einschliesslich Grenzwert- und Negativtests. Geplante Requirement Coverage: 15/15 = 100%, aber diese Zahl beweist keine bestandenene Verifikation.

Baseline B1 haelt den urspruenglichen Anforderungsstand fest. Fuer REQ-012 gilt zunaechst eine Latenz <=2.0 Sekunden. Testdefinitionen und Ausfuehrungen werden getrennt gefuehrt.

6 | Change Request CR-001 und B2

6.1 Ausgangslage und Optionen

Fiktiver Aenderungsantrag: die Instandhaltungsleitung wuenscht die Warnanzeige binnen 1.0 s statt 2.0 s. Antragstellerrolle, B1 und die Wirkung auf AP, Anforderungen und Tests sind im Dokument CR-001 festgehalten.

Option	Auswirkung	Bewertung
A: B1 beibehalten	+0h / +0 EUR / Termin W12	Technisch einfacher, weniger Nutzen
B: Ziel verschaerfen	+20h / +1,520 EUR Basis / W13	Im Planspiel angenommen

6.2 Auswirkungsanalyse

Objekt	Aenderung / Begruendung
REQ-012	Direkt: Latenz <=1.0s, Version 2.0
REQ-005	Indirekt geprueft, Grenze >80.0C bleibt unveraendert
REQ-009	Indirekt geprueft, Sichtbarkeit der Alarme unveraendert
AP-08	+12h Software-Integration (Annahme)
AP-09	+8h QA Regression und Leistungstest (Annahme)
TEST-010	Sollwert <=1.0s; erneute Ausfuehrung notwendig
TEST-004 / TEST-007	Regression bewerten; Testdefinition bleibt erhalten

6.3 Entscheidung und neue Budgetbasis

Im Planspiel erteilt die fiktive Sponsorrolle Freigabe fuer Option B. B2: 516h statt 496h; Personalkosten 39,280 EUR; Sachkosten 1,200 EUR; Basis 40,480 EUR; Risikoreserve 4,048 EUR; Gesamt 44,528 EUR. Geplanter Endtermin verschiebt sich von W12 auf W13. B1 bleibt unveraendert archiviert.

6.4 Fehlerfall und Konsequenz

Simulierte Ausfuehrung RUN-004: 1.4s statt max. 1.0s; TEST-010 im Planspiel fehlgeschlagen, DEF-001 hypothetisch offen. Nacharbeit und Wiederholungstest geplant; der erste fehlgeschlagene Lauf wird nicht geloescht. Daraus folgt: keine uneingeschraenkte Abnahme.

7 | Werkzeugvergleich und Empfehlung

7.1 Szenario: Skalierung

Verglichen werden Excel/Word, Jira mit Dokumenten und Siemens Polarion ALM fuer 150 Anforderungen, 20 Beteiligte, 40 Testfaelle und 15 Aenderungen. Die Punkte sind vorlaeufige fachliche Einschaetzungen anhand dokumentierter Funktionen und Plausibilitaet, keine eigenen Produkttests.

Kriterium	Gew.	Excel/Word	Jira	Polarion
Traceability	25%	2	3	5
Testmanagement	20%	2	3	5
Versionen	15%	2	3	4
Zusammenarbeit	15%	2	5	4
Einführung	15%	5	4	2
Zugang/Kosten	10%	5	3	2

7.2 Gewichtete Auswertung

Excel/Word 2.75 / 5; Jira mit Dokumenten 3.45 / 5; Polarion 3.95 / 5. Quellenbelege fuer Polarion: verknuepfte Anforderungen, Tests und Change Requests [3,4]; Jira: Board und Workflow [5]. Bedienbarkeit, Kosten und Lizenzbedingungen muessen beim tatsaechlichen Einsatz gesondert validiert werden.

7.3 Empfehlung

Polarion als vorrangiges ALM-Konzept fuer Nachverfolgbarkeit, Testmanagement und Aenderungsfolgen; Jira nur schlank fuer die operative Arbeitspaketverfolgung. Grenzen: Einfuehrungsaufwand, moegliche Lizenzkosten, Abhaengigkeit von Konfiguration und Rollenrechten. Es gibt keine reale Polarion- oder Jira-Konfiguration dieses Projekts.

7.4 Strategischer Lerneffekt

Die groesste Verbesserung gegenueber einzelnen Tabellen ist die explizite Vernetzung von REQ -> AP -> TEST -> RUN -> DEF -> CR. Der dokumentierte Zusammenhang ist unabhaengig von einem bestimmten Tool lesbar.

8 | Polarion-Traceability-Konzept

8.1 Datensatz und Informationsmodell

Das Informationsmodell zeigt moegliche Traceability- und Testmanagement-Workflows fuer Polarion. Die Grafiken sind eigene Konzeptansichten, keine echten Polarion-Screenshots. Felder und Links muessen vor einem produktiven Einsatz in einer konfigurierten Instanz verifiziert werden.

ANSICHT 1 - Requirement Work Item (KONZEPT, NICHT UI)

ID / Titel	REQ-012 | Alarm-Latenz
Version / Status	B2 v2.0 | Freigabe im Planspiel
Owner / AP	Softwareentwicklung | AP-08
Test / Change	TEST-010 | CR-001

ANSICHT 2 - Impact-Analyse (KONZEPT, NICHT UI)

Change Request	CR-001 - Latenz 2.0s auf 1.0s
Requirement	REQ-012 Version 2.0
Work Package / Test	AP-08, AP-09 / TEST-010
Run / Defect	RUN-004 FAIL (simuliert) / DEF-001

8.2 Sechs dokumentierte Ansichten

In den Arbeitsdateien sind sechs Ansichten beschrieben: Requirements List, Requirement Detail, Coverage, Change Impact, Test Runs und Defect Review. Das Feldmapping verbindet Anforderung, Aufgabe, Test, Lauf und Fehler. Herstellerquellen belegen nur die Funktionsklassen; konkrete Status, Links und Genehmigungen sind vorgeschlagene Konfiguration.

8.3 Umgang mit Baselines

B1 bleibt unveraendert; B2 schreibt REQ-012 und TEST-010 fort. Der alte Nachweis wird nicht ueberschrieben. Fachliche Impact-Analyse ist durch die CSV-Verknuepfungsmatrix auch ohne proprietaere Software nachvollziehbar.

9 | Testlaeufe, Status und Empfehlung

9.1 Simulierte Testausfuehrungen

RUN	Test	Ergebnis	Hinweis
RUN-001	TEST-004	Bestanden	simuliert
RUN-002	TEST-005	Bestanden	simuliert
RUN-003	TEST-008	Bestanden	simuliert
RUN-004	TEST-010	Fehlgeschlagen	simuliert, DEF-001
RUN-005	TEST-012	Bestanden	simuliert

Simulierte Testausfuehrung: 5 unterschiedliche TEST-IDs von 13 = 38.5%; Ergebnisse 4 bestanden, 1 fehlgeschlagen, 8 nicht ausgefuehrt. Die geplante Abdeckung 15/15 ist davon strikt zu unterscheiden. Es werden keine echten Polarion Runs behauptet.

9.2 Realer lokaler Prototyp - begrenzter Nachweis

Ein kleines Python-Programm demonstriert deterministische Sensordatenerzeugung, Temperatur- und Vibrationsgrenzen, SQLite-Persistenz, CSV-Export und Nachrichtenvalidierung. Fuenf lokale Python-Unit-Tests wurden in der Entwicklungsumgebung erfolgreich ausgefuehrt. Die MQTT-Integration und Streamlit-Oberflaeche sind optionale Beispiele; ein kompletter End-to-End-60-Minuten-Test mit Live-MQTT wurde nicht durchgefuehrt.

9.3 Projektcontrolling B1 / B2

Kennzahl	B1	B2 Planspiel
Projektumfang	10 simulierte Maschinen	10 simulierte Maschinen
Dauer	12 Wochen	13 Wochen (+1)
Aufwand	496h	516h (+20)
Gesamtbudget	42,856 EUR	44,528 EUR (+1,672)
Offener kritischer Punkt	Latenz <=2.0s	DEF-001: angenommene 1.4s

9.4 Review und Abschlussbewertung

Vier dokumentierte Selbstchecks: Rollenstunden ergeben 496h; alle Anforderungen besitzen fachlich passende Testlinks; B1 ist getrennt von B2; simulierter Fehlversuch bleibt erhalten. Empfehlung: Im fiktiven Unternehmen Nacharbeit an der Anzeige und unabhängigen Retest verlangen, bevor der Sponsor B2 abnimmt.

9.5 Projekterkenntnisse

Die zentrale Erkenntnis des Planspiels ist, dass Anforderungen, Kosten, Terminplanung und Testnachweise zusammenhaengen. Eine Aenderung darf nicht nur im Text einer Anforderung stattfinden, sondern muss alle betroffenen Artefakte verknuepfen.

Anhang | Vollstaendige Artefaktliste

A | Anforderungen

REQ	Typ	Kurzbeschreibung	Test
REQ-001	F	Maschinenidentifikation	TEST-001
REQ-002	F	Temperaturmesswert	TEST-002
REQ-003	F	Vibrationsmesswert	TEST-002
REQ-004	F	Zeitstempel	TEST-003
REQ-005	F	Temperaturalarm	TEST-004
REQ-006	F	Vibrationsalarm	TEST-005
REQ-007	F	Ereignisprotokoll	TEST-006
REQ-008	F	Maschinenuebersicht	TEST-007
REQ-009	F	Alarmanzeige	TEST-007
REQ-010	F	Ungültige ID ablehnen	TEST-008
REQ-011	F	Keine Fernsteuerung	TEST-009
REQ-012	Q	Alarm-Latenz	TEST-010
REQ-013	Q	Datenvollstaendigkeit	TEST-011
REQ-014	Q	Reproduzierbarkeit	TEST-012
REQ-015	F	Exportierbarkeit	TEST-013

B | Alle Arbeitspakete

AP	Wochen	Stunden	Vorgaenger
AP-01	1-2	24	-
AP-02	3-4	48	AP-01
AP-03	5-7	64	AP-02
AP-04	5-7	56	AP-02
AP-05	8-9	48	AP-04
AP-06	8-9	56	AP-04
AP-07	7-10	72	AP-02
AP-08	10-11	48	AP-03, AP-05, AP-06, AP-07
AP-09	9-11	56	AP-02
AP-10	12-12	24	AP-08, AP-09

Anhang | Testdesign und Traceability

C | Testfaelle

Test	Linked REQ	Eingabe	Erwartung
TEST-001	REQ-001	10 gueltige Maschinen-IDs senden	Alle zehn IDs eindeutig zugeordnet
TEST-002	REQ-002, REQ-003	83.5 C, 4.2 mm/s senden	Temperatur 83.5 C und Vibration 4.2 mm/s erhalten
TEST-003	REQ-004	UTC-Zeitstempel 2026-10-09T12:00:00Z ein	Zeitstempel exakt gespeichert
TEST-004	REQ-005	80.0 C danach 80.1 C senden	Bei 80.0 kein Alarm; bei 80.1 Alarm
TEST-005	REQ-006	7.0 danach 7.1 mm/s einspeisen	Bei 7.0 kein Alarm; bei 7.1 Alarm
TEST-006	REQ-007	Temperaturalarm fuer M-02 ausloesen	Event enthaelt ID, UTC-Zeit, Messwert, Typ
TEST-007	REQ-008, REQ-009	10 Maschinen mit aktivem Alarm M-02 bere	10 Maschinen sichtbar; M-02 Alarm sichtbar
TEST-008	REQ-010	Messung von M-99 einspeisen	Messung abgewiesen, kein neuer DB-Eintrag
TEST-009	REQ-011	UI und API auf Steuerungsfunktionen prue	Keine Steuerbefehle, keine Abschaltfunktion
TEST-010	REQ-012	10 Maschinen, Alarmmessung, Latenz messe	B1: <=2.0 s; B2: <=1.0 s
TEST-011	REQ-013	60 min Messdaten mit Zaehlern einspeisen	Gespeicherte / gueltige Nachrichten >=99%
TEST-012	REQ-014	Zweimal 100 Messungen mit Seed 42 erzeug	Die Folgen stimmen exakt ueberein
TEST-013	REQ-015	3 gespeicherte Alarmereignisse exportier	CSV mit 3 korrekten Ereignissen

D | Traceability-Beispiel

CR-001 -> REQ-012 -> AP-08 -> TEST-010 -> RUN-004 -> DEF-001

CR-001	Aenderung der Latenz auf 1.0s
REQ-012	Funktional unveraenderter Alarm, neue Qualitaetsgrenze
TEST-010	Grenzwertpruefung fuer Version B2
RUN-004 / DEF-001	1.4s (SIMULIERT) - Fehlerfall

Quellen und Nachweise

[1] Bosch Global - Nexeed: Die Smart Factory wird Realitaet

https://www.bosch.com/de/stories/nexeed-smart-factory/

Abrufdatum: 09.10.2026

[2] Bosch Global - Industrie 4.0 Fertigungslinie

https://www.bosch.com/de/stories/industrie-4-0-fertigungslinie/

Abrufdatum: 09.10.2026

[3] Siemens - Polarion QA

https://www.siemens.com/en-gb/products/polarion/qa/

Abrufdatum: 09.10.2026

[4] Siemens - Polarion Requirements

https://www.siemens.com/de-de/products/polarion/requirements/

Abrufdatum: 09.10.2026

[5] Atlassian - Jira Work Management Projektmanagement

https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/use-jira-work-management-for-project-management/

Abrufdatum: 09.10.2026

Eigenstaendigkeit und Kennzeichnung

Alle fiktiven Rollen, internen Kosten, Projektszenarien und Genehmigungen sind Modellannahmen. Polarion-Ansichten sind selbst erstellte Konzepte, keine Originalscreenshots. Simulierte Testlaeufe sind keine Verifikation eines realen Produkts.

Repository-Inhalte

Das Repository enthaelt editierbare CSV-Listen, die Excel-Projektplanung, Risiko-, Aenderungs-, Traceability-, Jira- und Polarion-Konzepte, Python-Code und Unit-Tests.